理工学基礎実験レポート

実験日	2026 年　　4 月　　3 日　　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	流体実験

学科	異世界工学科	クラス	A	学籍番号	00000000
報告者氏名	**菜月 昴**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	2026　年　　4　月　　10　日　　12　時　　0　分
レポート再提出日	2026　年　　4　月　　17　日　　12　時　　0　分

室温	25 ℃
湿度	50 %
気圧	1013 hPa

1. 目的

円管内の水流のレイノルズ数の違いが流れの様子や円管中央の流速の時間変化に与える影響を調べ，レイノルズ数の物理的意味および層流・乱流の概念を理解する．

2. 実験方法

2.1. 実験 A-1 染料注入法による流れの観察

水温 T を測定し，その温度における動粘性係数 ν を求める．

$$Re = U_b \frac{D_{\mathrm{A1}}}{\nu} \tag{1}$$

2.2. 実験 A-2 LDV による管中央部の流速測定

水温，動粘性係数，管路 B の内径を記録する．

2.3. 実験 B トレーサ法による渦列の観察

水温と動粘性係数を記録する．

$$Re = U \frac{D}{\nu} \tag{2}$$

3. 実験結果と考察

3.1. 実験 A-1 染料注入法による流れの観察

まず，レイノルズ数が 1800, 6500 のときのインクのスケッチを以下の 図 1, 図 2 に示す．



図 1: Re = 1800 におけるインクのスケッチ



図 2: Re = 6500 におけるインクのスケッチ



図 3: Re = 2328 におけるインクのスケッチ

3.2. 実験 A-2 LDV による管中央部の流速測定

各ReにおけるU_c/U_b，u_{rms}/U_cの値をグラフにまとめたものを以下の表 1 に示す.

Re	U_b [m/s]	U_c [m/s]	u_{rms} [m/s]	U_c/U_b	u_{rms}/U_c
1800	0	0	0	0	0
2300	0	0	0	0	0
6500	0	0	0	0	0

表 1: LDV の測定値と計算値



図 4: Re = 1800 における LDV 測定結果



図 5: Re = 2300 における LDV 測定結果



図 6: Re = 6500 における LDV 測定結果



図 7: Re と U_c/U_b の関係



図 8: Re と u_{rms}/U_c の関係

3.3. 実験 B トレーサ法による渦列の観察

各Reにおける渦列の画像を以下図 9, 図 10, 図 11 に示す.



図 9: Re = 100 における渦列の画像



図 10: Re = 300 における渦列の画像



図 11: Re = 500 における渦列の画像

Re	U [m/s]	L_{average} [m]	C_{average} [s]	f [1/s]	St
100	0	0	0	0	0
300	0	0	0	0	0
500	0	0	0	0	0

表 2: ストロハル数の計算



図 12: Re と St の関係

4. 結論

実験結果に基づく結論を記入する.